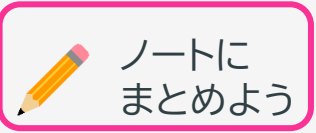


基数変換

基数とは

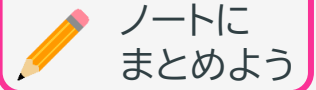


◆基数とは、**数を表すときに使う数字の種類の数**のこと。

◆10進法なら.....0～9の10種類の数字を使う
⇒基数は**10**

つまり、
「何種類の数字で数を表すか」
⇒○進法の○の部分＝ 基数

N進法の桁数について



◆ 基数が変わると、「〇の桁」の大きさも変わる。

10進法の桁数

$\times 10$ $\times 10$ $\times 10$

1000の桁 100の桁 10の桁 1の桁

1 3 5 7

2進法の桁数

$\times 2$ $\times 2$ $\times 2$

8の桁 4の桁 2の桁 1の桁

1 0 1 1

基数は「桁が何倍ずつ大きくなるか」に関係している

10進数 → 10倍ずつ桁が大きくなる

2進数 → 2倍ずつ桁が大きくなる

16進数 → 16倍ずつ桁が大きくなる

コンピュータ内部の数値の表現

テ:p68



ノートに
まとめよう

① もう少しシンプルな考えかた

8	4	2	1
1	0	1	1

① 2進法の桁数を書く

② 位の数を足して「11」
となる数の組み合わせ
に○をつける

③ ○の場所を1に、その
他を0にする

$$11_{(10)} \rightarrow 1011_{(2)}$$

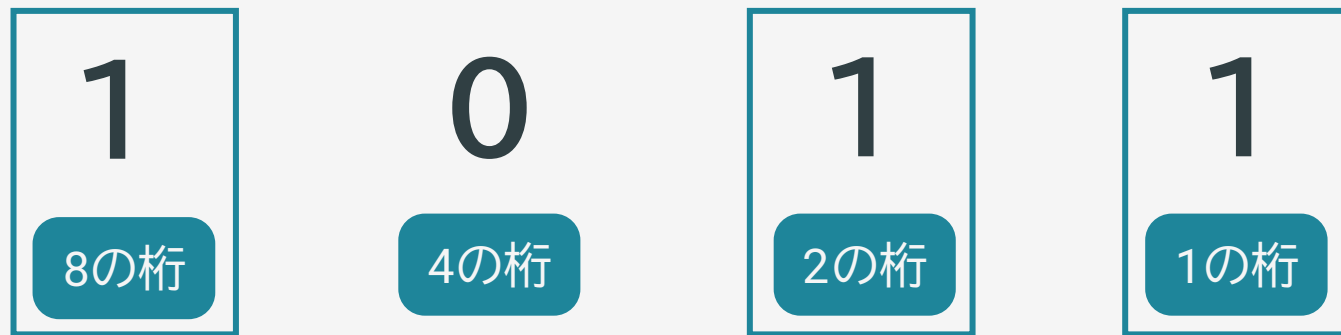
コンピュータ内部の数値の表現

テ:p68



ノートに
まとめよう

② $1011_{(2)}$ の10進数への変換



1になっている位の数だけを足していく！

$$8 + 2 + 1 = 11$$

$$11_{(10)}$$

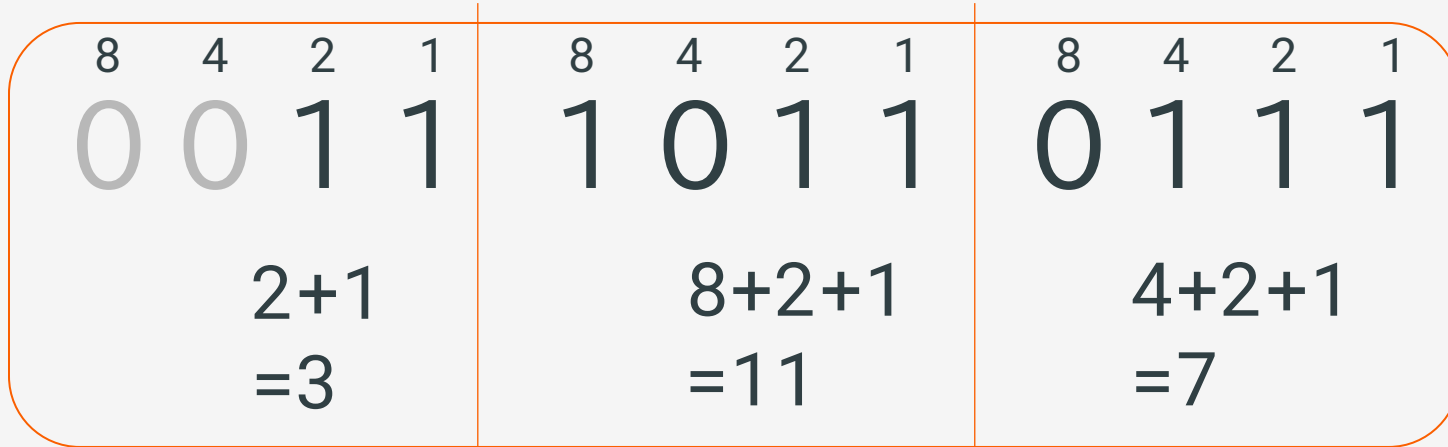
2進数 → 16進数

テ:p68



ノートに
まとめよう

③ $1110110111_{(2)}$ の16進数への変換



右から4桁ずつ区切る！

それぞれ
10進数に変換

=3

=B

=7

それぞれ
16進数に変換

$3B7_{(16)}$

10進	16進
10	• • • A
11	• • • B
12	• • • C
13	• • • D
14	• • • E
15	• • • F

16進数 → 2進数

テ:p68



ノートに
まとめよう

④ 3B7₍₁₆₎の2進数への変換

3 B 7₍₁₆₎

=3 =11 =7

2+1 8+2+1 4+2+1

8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1
0011 1011 0111

左端の0は消す

1110110111₍₂₎

1桁ずつ考える

それぞれ10進数に変換

8と4と2と1で
その数になる組み合わせを考える

使う数を1に、
使わない数は0に

10進	16進
1 0 . . .	A
1 1 . . .	B
1 2 . . .	C
1 3 . . .	D
1 4 . . .	E
1 5 . . .	F

2進数の加算

教:p51



ノートに
まとめよう

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

1が二つ揃うと
次の桁に1繰り上がる。

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 10 \end{array}$$

2進数の複数桁の減算

教:p51



ノートに
まとめよう

$$\begin{array}{r} 0 \\ - 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ - 0 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ - 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ - 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

上の桁から1借りると
下の桁には1が二つ入る。